

Mathe unter der Lupe

Was entdeckst du?

Bildkarten zum Forschen

31 Karten · Klasse 1 bis 4

Auf der Rückseite warten Forscherfragen:

★	★★	★★★
leicht	mittel	knifflig

Schau genau hin. Alles ist erlaubt!
Es gibt nicht nur eine richtige Antwort.

© 2026 Katja Bender

Hinweise für Lehrkräfte

Jede Karte zeigt ein Bild aus dem Alltag: einen Abfluss, eine Schokoladentafel, eine Mauer. Der Auftrag ist offen: **Was entdeckst du?** Weil alles erlaubt ist, arbeitet jedes Kind auf seinem Niveau. Die einen zählen, andere bündeln, wieder andere finden Muster, Symmetrien oder Zahlenfolgen. Die Kartei passt deshalb in jede Klassenstufe.

Ablauf

1. Bild zeigen, zum Beispiel am Smartboard oder als Karte für jede Gruppe. 5 bis 10 Minuten allein oder zu zweit Ideen sammeln.
2. Ideen vorstellen und an der Tafel sammeln.
3. In Gruppen etwa 30 Minuten an einer Idee weiterarbeiten.
4. Jede Gruppe stellt ihre Arbeit vor.

Die Karten 1 bis 15 haben Forscherfragen auf der Rückseite. Sie sind nicht als Pflichtprogramm gedacht. Sie helfen, wenn eine Gruppe nicht weiterkommt oder schnell fertig ist. Die Sterne zeigen den Schwierigkeitsgrad: ein Stern ab Klasse 1, drei Sterne eher für Klasse 3/4. Mögliche Entdeckungen zu den Karten 1 bis 15 stehen hinten bei den Seiten für Lehrkräfte.

Ganz offen: Karten 16 bis 31

Auf den letzten beiden Kartenblättern gibt es keine Fragen mehr. Die Rückseiten zeigen nur Tipps, wie man forschen kann. Was die Kinder daraus machen, bleibt ihnen überlassen. Wie viel in einem einzigen Bild stecken kann, zeigt das Beispiel Abflusssieb am Ende. Ideen zu allen offenen Karten stehen auf den letzten beiden Seiten. Danach folgt ein Blatt mit 8 leeren Karten als Kopiervorlage für die ganze Klasse.

Weiterdenken

Die Idee lässt sich mit jeder Situation fortsetzen, in der Mathematik steckt. Die Kinder können selbst Fotos machen, im Schulhaus, auf dem Schulhof oder zu Hause: Gullydeckel, Fliesen, Fenster, Regale, Parkplätze. Daraus entstehen eigene Karten mit eigenen Forscherfragen.

Drucken

Beidseitig drucken, **Spiegeln an der langen Kante**, Skalierung 100 %. Seite 3 bis 12 sind die Karten, die Rückseiten sind bereits gespiegelt angeordnet. Die erste Karte ist die Titelkarte für den Karteikasten. Die Seiten für Lehrkräfte am Ende einfach einseitig drucken.

Hinweis zur Erstellung

Die Idee, ein Abflussgitter als offenen Forschungsanlass zu nutzen, stammt aus einem Beitrag von @hendriks_mathewerkstatt. Diese Kartei wurde mit Unterstützung von KI (Claude, Anthropic) erstellt. Aufgaben und Lösungshinweise sollten vor dem Einsatz fachlich geprüft werden. Die Verantwortung für Inhalt und Einsatz im Unterricht liegt bei der Lehrkraft.

Urheberrecht

© 2026 Katja Bender. Alle Rechte vorbehalten. Die Kartei darf für den eigenen Unterricht vervielfältigt werden. Weitergabe, Veröffentlichung oder kommerzielle Nutzung nur mit Zustimmung der Urheberin.



Mathe unter der Lupe

Was entdeckst du?

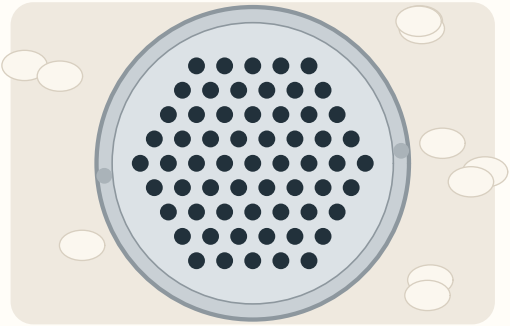
Bildkarten zum Forschen

31 Karten · Klasse 1 bis 4

★ ★ ★

1 Der Abfluss

entdecken

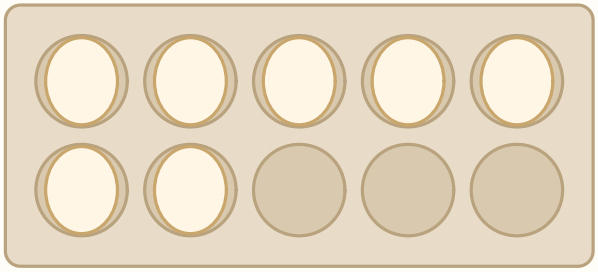


Was entdeckst du?

© Katja Bender

2 Der Eierkarton

entdecken

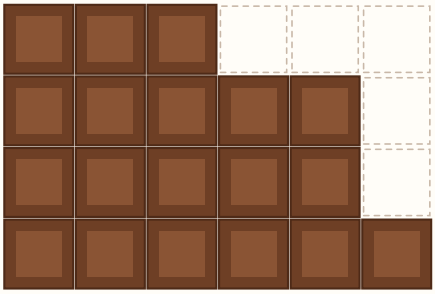


Was entdeckst du?

© Katja Bender

3 Die Schokolade

entdecken

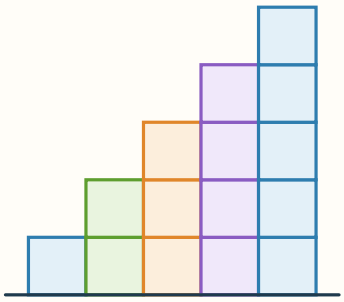


Was entdeckst du?

© Katja Bender

4 Die Würfeltreppe

entdecken

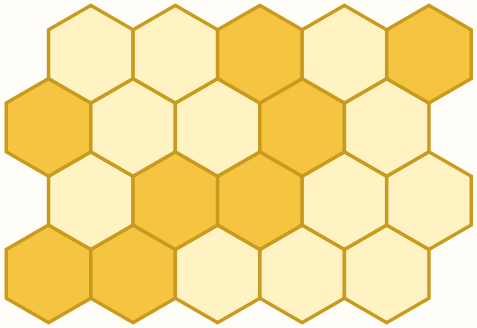


Was entdeckst du?

© Katja Bender

5 Die Bienenwaben

entdecken

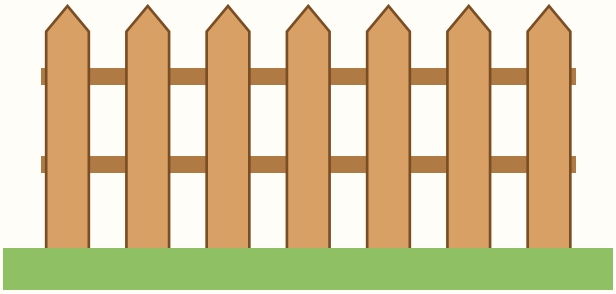


Was entdeckst du?

© Katja Bender

6 Der Gartenzaun

entdecken

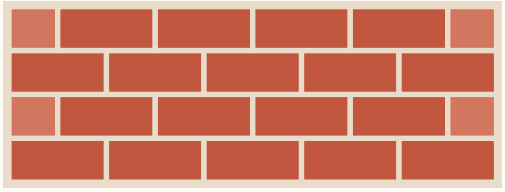


Was entdeckst du?

© Katja Bender

7 Die Mauer

entdecken



Was entdeckst du?

© Katja Bender

1 FORSCHERFRAGEN

Der Abfluss

★ Wie viele Löcher sind es? Zähle geschickt.

★★ Die Löcher liegen in Ringen um die Mitte. Wie viele sind in jedem Ring? Was fällt dir auf?

★★★ Ein Abfluss hat einen Ring mehr. Wie viele Löcher hat er? Wie wächst das Muster weiter?

So geht's

1 Schau dir das Bild genau an.
2 Was fällt dir mathematisch auf? **Alles ist erlaubt!**
3 Sammelt eure Ideen und stellt sie euch vor.
4 Dreh die Karte um. Dort warten Forscherfragen.

★ leicht
★★ mittel
★★★ knifflig

© 2026 Katja Bender

3 FORSCHERFRAGEN

Die Schokolade

★ Wie viele Stücke hatte die Tafel? Wie viele sind noch da?

★★ Finde möglichst viele Malaufgaben zu der ganzen Tafel.

★★★ Vier Kinder teilen sich den Rest gerecht. Geht das? Wie viele Stücke müssten weg sein, damit es aufgeht?

2 FORSCHERFRAGEN

Der Eierkarton

★ Wie viele Eier sind im Karton? Wie viele fehlen?

★★ Wie viele Eier passen in 3 Kartons? Und in 7 Kartons?

★★★ Lege 7 Eier so in den Karton, dass das Bild symmetrisch ist. Geht das? Finde mehrere Möglichkeiten.

5 FORSCHERFRAGEN

Die Bienenwaben

★ Wie viele Waben sind voll Honig? Wie viele sind leer?

★★ Wie viele Nachbarn hat eine Wabe in der Mitte? Wie viele hat eine Wabe am Rand?

★★★ Warum bauen Bienen Sechsecke und keine Kreise? Probiere mit Plättchen: Welche Formen passen ohne Lücke aneinander?

4 FORSCHERFRAGEN

Die Würfeltreppe

★ Wie viele Würfel sind es?

★★ Wie viele Würfel brauchst du für die nächste Stufe? Wie viele für eine Treppe mit 10 Stufen?

★★★ Lege zwei gleiche Treppen aneinander. Was entsteht? Wie hilft dir das beim Rechnen?

7 FORSCHERFRAGEN

Die Mauer

★ Wie viele Steine siehst du?

★★ Warum liegen die Steine versetzt? Was wäre, wenn sie genau übereinander lägen?

★★★ Wie viele ganze Steine braucht man für diese Mauer? Wie viele für eine Mauer mit 10 Reihen?

6 FORSCHERFRAGEN

Der Gartenzaun

★ Wie viele Latten hat der Zaun? Wie viele Lücken?

★★ Ein Zaun hat 10 Lücken. Wie viele Latten hat er?

★★★ Die Latten stehen je 1 m auseinander. Wie lang ist ein Zaun mit 20 Latten? Was ändert sich, wenn der Zaun rund um einen Garten geht?

8 Das Haus

entdecken

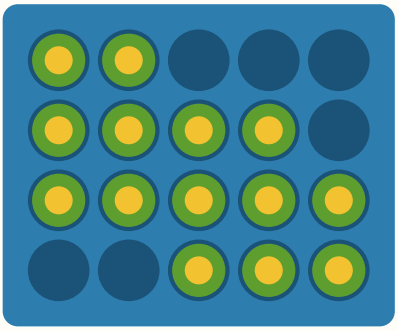


Was entdeckst du?

© Katja Bender

9 Die Getränkekiste

entdecken



Was entdeckst du?

© Katja Bender

10 Die Würfel

entdecken



Was entdeckst du?

© Katja Bender

11 Die Uhr

entdecken

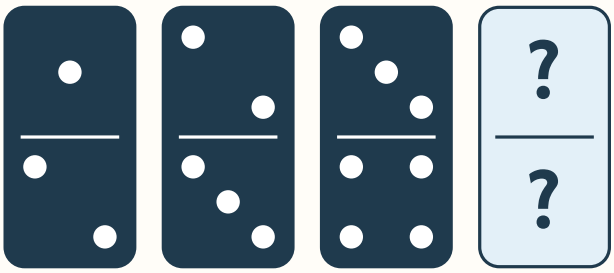


Was entdeckst du?

© Katja Bender

12 Die Dominosteine

entdecken

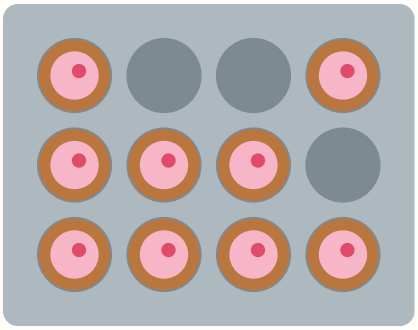


Was entdeckst du?

© Katja Bender

13 Das Muffinblech

entdecken

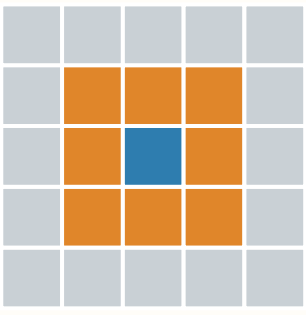


Was entdeckst du?

© Katja Bender

14 Das Pflaster

entdecken

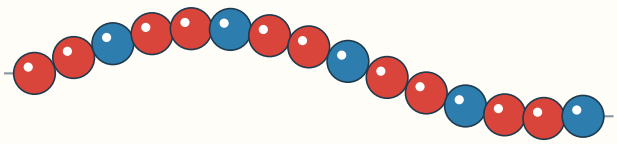


Was entdeckst du?

© Katja Bender

15 Die Perlenkette

entdecken



Was entdeckst du?

© Katja Bender

9 FORSCHERFRAGEN — Die Getränkekiste

★ Wie viele Flaschen sind in der Kiste? Wie viele fehlen?

★★ Wie hast du gezählt? Finde einen schnellen Weg und erkläre ihn.

★★★ 3 Kisten werden geliefert. Aus jeder fehlen 6 Flaschen. Wie viele Flaschen sind es? Finde zwei Rechenwege.

8 FORSCHERFRAGEN — Das Haus

★ Wie viele Fenster hat das Haus? In wie vielen brennt Licht?

★★ Finde Plus- und Malaufgaben zu den Fenstern.

★★★ Ein Hochhaus hat 9 Stockwerke mit je 4 Fenstern. Wie viele Fenster sind das? Erfinde ein eigenes Haus mit 24 Fenstern.

11 FORSCHERFRAGEN — Die Uhr

★ Wie spät ist es? Gibt es mehrere Antworten?

★★ Schau dir gegenüberliegende Zahlen an, zum Beispiel 1 und 7. Was fällt dir auf?

★★★ Addiere alle Zahlen auf der Uhr. Wie geht das geschickt?

10 FORSCHERFRAGEN — Die Würfel

★ Wie viele Augen sind es zusammen?

★★ Auf einem Würfel ergeben gegenüberliegende Seiten immer 7. Welche Zahl liegt bei jedem Würfel unten?

★★★ Wirf zwei Würfel immer wieder. Welche Summe kommt am häufigsten? Warum?

13 FORSCHERFRAGEN — Das Muffinblech

★ Wie viele Muffins sind im Blech? Wie viele Plätze sind leer?

★★ Ein volles Blech wird gerecht verteilt. Auf wie viele Kinder kann man es verteilen, ohne dass etwas übrig bleibt?

★★★ Ein großes Blech hat Platz für 24 Muffins. Wie viele Reihen könnte es haben? Finde alle Möglichkeiten.

12 FORSCHERFRAGEN — Die Dominosteine

★ Welcher Stein kommt als Nächstes?

★★ Wie viele Punkte haben die Steine zusammen? Wie viele sind es mit dem nächsten Stein?

★★★ Ein Dominospiel hat alle Steine von 0|0 bis 6|6. Wie viele Steine sind das? Ordne sie geschickt.

15 FORSCHERFRAGEN — Die Perlenkette

★ Wie geht das Muster weiter?

★★ Welche Farbe hat die 20. Perle? Und die 30.?

★★★ Wie viele rote Perlen brauchst du für eine Kette mit 60 Perlen? Erfinde ein eigenes Muster und stelle Fragen dazu.

14 FORSCHERFRAGEN — Das Pflaster

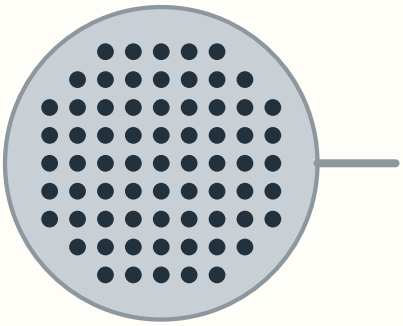
★ Wie viele Steine sind es? Wie viele hat jede Farbe?

★★ Wie viele Steine kommen in jedem Ring dazu? Was fällt dir auf?

★★★ Lege noch einen Ring außen herum. Wie viele Steine sind es dann insgesamt?

16 Das Küchensieb

ganz offen

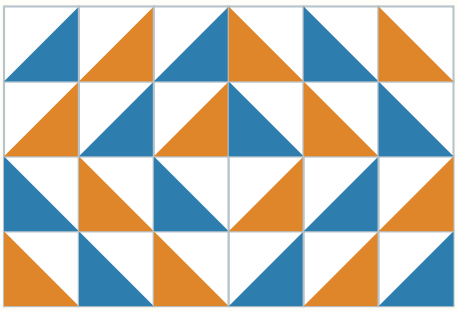


Was entdeckst du?

© Katja Bender

17 Die Fliesen

ganz offen

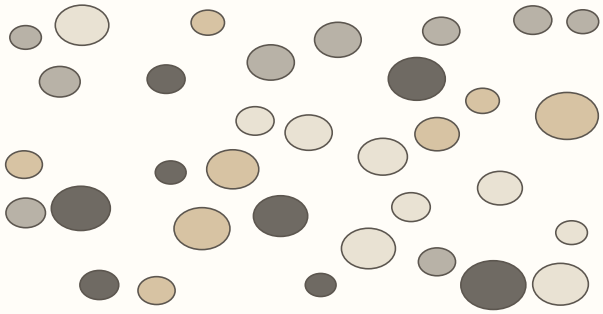


Was entdeckst du?

© Katja Bender

18 Die Steine

ganz offen

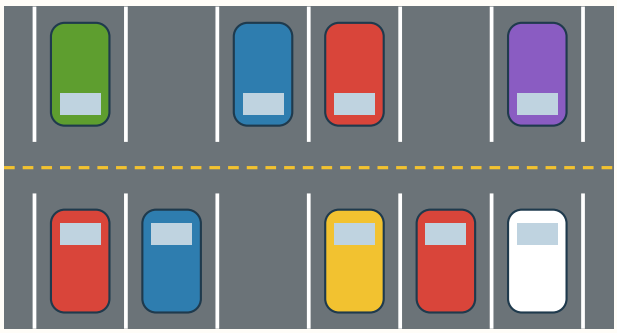


Was entdeckst du?

© Katja Bender

19 Der Parkplatz

ganz offen

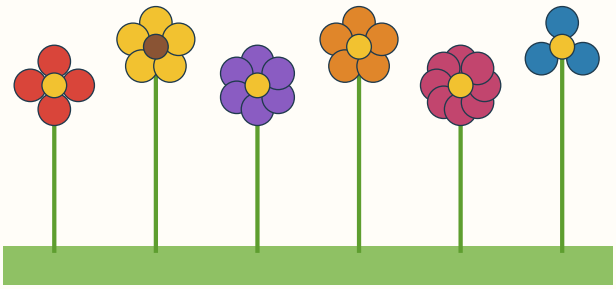


Was entdeckst du?

© Katja Bender

20 Die Blumenwiese

ganz offen

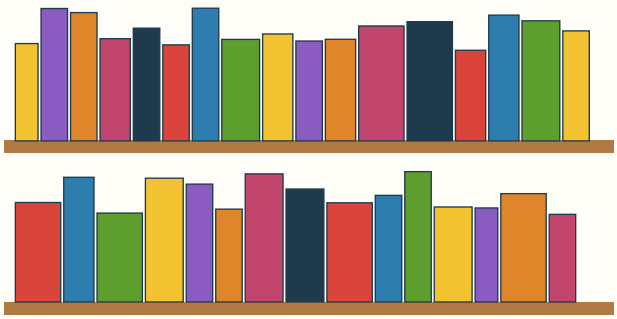


Was entdeckst du?

© Katja Bender

21 Das Bücherregal

ganz offen

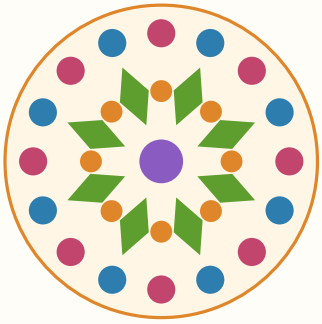


Was entdeckst du?

© Katja Bender

22 Das Mandala

ganz offen

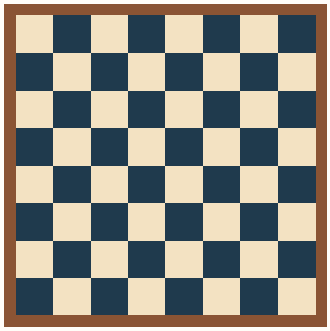


Was entdeckst du?

© Katja Bender

23 Das Schachbrett

ganz offen



Was entdeckst du?

© Katja Bender

17 TIPPS

Die Fliesen

- Suche Formen und Symmetrien.
- Lege das Muster nach.
- Verändere das Muster.
- Wie geht es weiter?

Alles ist erlaubt!

16 TIPPS

Das Küchensieb

- Zähle auf verschiedene Arten.
- Zeichne Linien ins Bild.
- Vergleiche mit dem Abfluss.
- Stell dir das Bild größer vor.

Alles ist erlaubt!

19 TIPPS

Der Parkplatz

- Zähle auf verschiedene Arten.
- Ordne und sortiere.
- Finde Rechenaufgaben.
- Erfinde eine Geschichte.

Alles ist erlaubt!

18 TIPPS

Die Steine

- Schätze zuerst, dann zähle.
- Ordne und sortiere.
- Zeichne Gruppen ein.
- Finde Rechenaufgaben.

Alles ist erlaubt!

21 TIPPS

Das Bücherregal

- Schätze zuerst, dann zähle.
- Vergleiche und miss.
- Ordne und sortiere.
- Finde Rechenaufgaben.

Alles ist erlaubt!

20 TIPPS

Die Blumenwiese

- Ordne und sortiere.
- Zähle geschickt.
- Suche Formen und Symmetrien.
- Erfinde eine Geschichte.

Alles ist erlaubt!

23 TIPPS

Das Schachbrett

- Zähle auf verschiedene Arten.
- Suche Quadrate, große und kleine.
- Zeichne Linien ins Bild.
- Stell dir das Brett größer vor.

Alles ist erlaubt!

22 TIPPS

Das Mandala

- Suche Formen und Symmetrien.
- Zähle auf verschiedene Arten.
- Male es nach und färbe.
- Erfinde ein eigenes Mandala.

Alles ist erlaubt!

24 Der Kalender

ganz offen

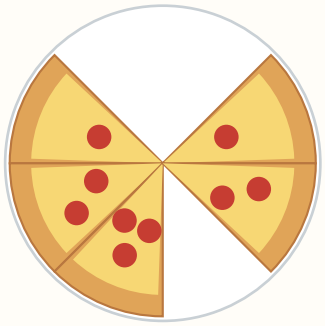
OKTOBER						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Was entdeckst du?

© Katja Bender

25 Die Pizza

ganz offen

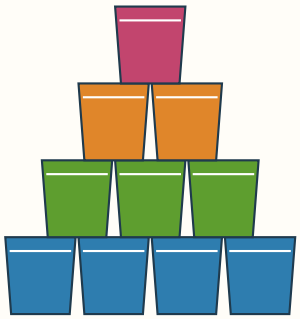


Was entdeckst du?

© Katja Bender

26 Der Becherturm

ganz offen

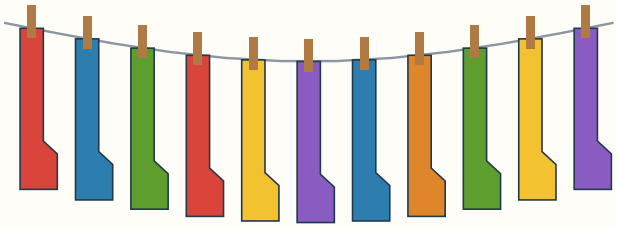


Was entdeckst du?

© Katja Bender

27 Die Wäscheleine

ganz offen

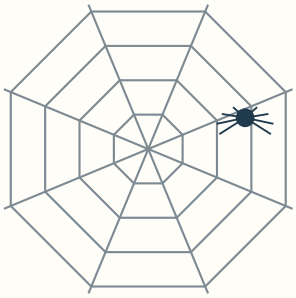


Was entdeckst du?

© Katja Bender

28 Das Spinnennetz

ganz offen



Was entdeckst du?

© Katja Bender

29 Die Fahrräder

ganz offen

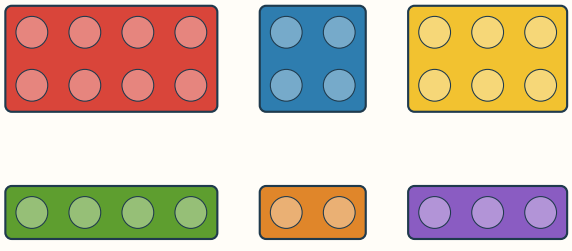


Was entdeckst du?

© Katja Bender

30 Die Bausteine

ganz offen

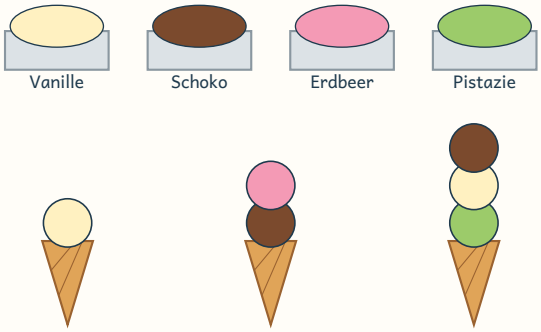


Was entdeckst du?

© Katja Bender

31 Die Eisdiele

ganz offen



Was entdeckst du?

© Katja Bender

25 TIPPS

Die Pizza

- Teile gerecht.
- Vergleiche die Stücke.
- Zähle geschickt.
- Erfinde eine Geschichte.

Alles ist erlaubt!

24 TIPPS

Der Kalender

- Suche Muster in den Zahlen.
- Rechne mit Nachbarzahlen.
- Umrahme Felder und vergleiche.
- Prüfe, ob es immer so ist.

Alles ist erlaubt!

27 TIPPS

Die Wäscheleine

- Ordne und sortiere.
- Finde Paare.
- Zähle geschickt.
- Erfinde eine Geschichte.

Alles ist erlaubt!

26 TIPPS

Der Becherturm

- Baue den Turm nach.
- Wie geht es weiter?
- Stell dir den Turm größer vor.
- Finde Rechenaufgaben.

Alles ist erlaubt!

29 TIPPS

Die Fahrräder

- Zähle geschickt.
- Finde Rechenaufgaben.
- Stell dir mehr Fahrräder vor.
- Erfinde eine Geschichte.

Alles ist erlaubt!

28 TIPPS

Das Spinnennetz

- Suche Formen und Symmetrien.
- Zähle auf verschiedene Arten.
- Zeichne es nach.
- Wie geht es weiter?

Alles ist erlaubt!

31 TIPPS

Die Eisdiele

- Zähle geschickt.
- Finde alle Möglichkeiten.
- Ordne und sortiere.
- Erfinde eine Geschichte.

Alles ist erlaubt!

30 TIPPS

Die Bausteine

- Zähle auf verschiedene Arten.
- Ordne und sortiere.
- Baue etwas und zähle.
- Finde Rechenaufgaben.

Alles ist erlaubt!

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

Mein Bild: _____

Male hier, schreibe hinein oder klebe ein Foto ein.

Wo steckt hier Mathe? © Katja Bender

DAS HABE ICH ENTDECKT

Name: _____

DAS HABE ICH ENTDECKT

Name: _____

DAS HABE ICH ENTDECKT

Name: _____

DAS HABE ICH ENTDECKT

Name: _____

DAS HABE ICH ENTDECKT

Name: _____

DAS HABE ICH ENTDECKT

Name: _____

DAS HABE ICH ENTDECKT

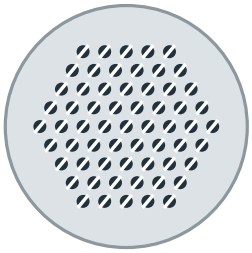
Name: _____

DAS HABE ICH ENTDECKT

Name: _____

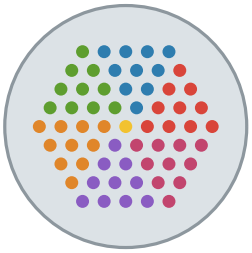
Ganz offen forschen: Was in einem Abflusssieb steckt

Ein einziges Bild, kein Arbeitsauftrag außer **„Was entdeckst du?“**. So weit können Kinder kommen, wenn man sie lässt. Die Reihenfolge ist keine Stufenfolge: Manche Erstklässler sehen die Ringe sofort, manche Viertklässler zählen erst einmal alles ab.



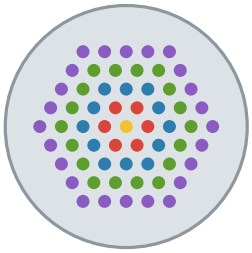
Abzählen und abstreichen

Es sind 61 Löcher.
Gebündelt: 6 Z und 1 E.



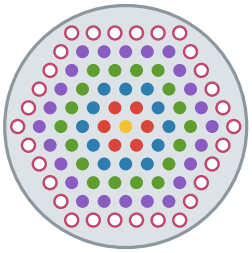
Sechs gleiche Teile

6 Stücke mit je 10 und 1 in der Mitte:
$6 \cdot 10 + 1 = 61$



Ringe um die Mitte

$1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61$
Jeder Ring hat 6 mehr.

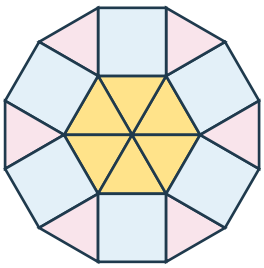


Ein Ring mehr

Der nächste Ring hat 30 Löcher.
$61 + 30 = 91$

Die Zahlenfolge dahinter

		1	
1 + 6	=	**7**	Primzahl
7 + 12	=	**19**	Primzahl
19 + 18	=	**37**	Primzahl
37 + 24	=	**61**	Primzahl
61 + 30	=	**91**	$7 \cdot 13$
91 + 36	=	**127**	Primzahl



Löcher als Ecken

6 Quadrate und 12 Dreiecke ergeben ein 12-Eck.

- **Sechserreihe:** Die Ringe wachsen um 6, 12, 18, 24, 30 … Die Unterschiede in der Folge sind genau die Sechserreihe.
- **Primzahlen:** Auffällig viele Zahlen der Folge lassen sich nur durch 1 und sich selbst teilen. Aber nicht alle: $91 = 7 \cdot 13$.
- **Würfelzahlen (für Profis):** $1 + 7 = 8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, $1 + 7 + 19 = 27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$, $1 + 7 + 19 + 37 = 64 = 4 \cdot 4 \cdot 4$. Umgekehrt ist $61 = 125 - 64$: So viele kleine Würfel bleiben übrig, wenn man aus einem 5er-Würfel einen 4er-Würfel herausnimmt.
- **Geometrie:** Sechs Spiegelachsen, Drehungen um 60°. Verbindet man Löcher, entstehen Dreiecke, Vierecke, Sechsecke und das 12-Eck.
- **Gestalten:** Kinder färben Löcher nach eigenen Regeln und erfinden Muster. Auch das ist Mathematik.

Tipps statt Fragen

Bei den offenen Karten gibt die Lehrkraft keine Richtung vor. Hilfreich sind Impulse, die zum Weiterdenken anregen, ohne die Entdeckung vorwegzunehmen: Wie hast du das gesehen? Zeig es im Bild. Geht es auch anders? Was wäre, wenn das Bild größer wäre? Die Kinder dürfen auf eine Kopie oder Folie malen, Linien ziehen und färben. Die Beispiele auf dieser Seite sind nach dem Beitrag von @hendriks_mathewerkstatt nachgezeichnet.

© 2026 Katja Bender

Mögliche Entdeckungen

Die Kinder finden oft mehr, als hier steht. Die Hinweise sind eine Auswahl, keine Musterlösung.

1 Der Abfluss. 61 Löcher. Ringe: 1, 6, 12, 18, 24 (die Sechserreihe!). Der nächste Ring hat 30, dann sind es 91. Die Folge 1, 7, 19, 37, 61, 91 heißt zentrierte Sechseckzahlen. Für Profis: Jede dieser Zahlen ist der Unterschied zweier Würfelzahlen (61 = 125 − 64). Symmetrie: 6 Spiegelachsen, Drehungen um 60°.

2 Der Eierkarton. 7 Eier, 3 fehlen (Ergänzen bis 10, Fünferstruktur 5 + 2). 3 Kartons: 30, 7 Kartons: 70. Symmetrie mit 7 Eiern ist möglich, wenn die Spiegelachse senkrecht durch die mittlere Spalte geht: genau 1 Ei liegt in der Mitte, die anderen 6 liegen als 3 Paare links und rechts. Mit waagerechter Achse geht es nicht, weil 7 ungerade ist.

3 Die Schokolade. 24 Stücke, 5 gegessen, 19 übrig. Malaufgaben: 4 · 6, 6 · 4, 3 · 8, 2 · 12, 1 · 24. 19 : 4 = 4 Rest 3, es geht nicht auf. Aufgehen würde es zum Beispiel mit 20 oder 16 Stücken, also wenn 4 oder 8 Stücke gegessen wären.

4 Die Würfeltreppe. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Nächste Stufe: 6 Würfel mehr, dann 21. Treppe mit 10 Stufen: 55. Zwei Treppen ergeben ein Rechteck 5 · 6 = 30, eine Treppe ist die Hälfte (Dreieckszahlen, Idee des kleinen Gauß).

5 Die Bienenwaben. 20 Waben, 8 voll, 12 leer. Eine innere Wabe hat 6 Nachbarn, am Rand 2 bis 4. Ohne Lücken passen gleichseitige Dreiecke, Quadrate und Sechsecke aneinander. Sechsecke sind dabei am rundesten: viel Platz bei wenig Wachs.

6 Der Gartenzaun. 7 Latten, 6 Lücken: Es gibt immer eine Lücke weniger als Latten. 10 Lücken: 11 Latten. 20 Latten: 19 m. Bei einem geschlossenen Zaun gibt es gleich viele Latten wie Lücken (Zaunpfahlproblem).

7 Die Mauer. 22 Steine: 18 ganze und 4 halbe. Versetzt hält die Mauer besser, weil keine Fuge durchgeht. Aus 2 halben wird 1 ganzer Stein, also 20 ganze Steine. 10 Reihen: 50 ganze Steine (5 pro Reihe).

8 Das Haus. 12 Fenster, 5 hell, 7 dunkel. 4 + 4 + 4, 3 · 4, 4 · 3. Hochhaus: 9 · 4 = 36. Häuser mit 24 Fenstern: 6 · 4, 4 · 6, 3 · 8, 8 · 3, 2 · 12, 12 · 2 …

9 Die Getränkekiste. 20 Plätze, 14 Flaschen, 6 fehlen. Schnell: 4 · 5 − 6. 3 Kisten: 3 · 14 = 42 oder 3 · 20 − 3 · 6 = 60 − 18 = 42.

10 Die Würfel. 3 + 5 + 6 = 14. Unten liegen 4, 2 und 1. Ein Würfel hat insgesamt 21 Augen. Bei zwei Würfeln kommt die 7 am häufigsten, weil sie auf 6 Arten entstehen kann (1 + 6, 2 + 5 …).

11 Die Uhr. 10.10 Uhr oder 22.10 Uhr. Gegenüberliegende Zahlen unterscheiden sich immer um 6. 1 + 2 + … + 12 = 78, geschickt: 6 Paare mit der Summe 13 (1 + 12, 2 + 11 …), also 6 · 13. Bei 10.10 Uhr stehen die Zeiger fast spiegelbildlich zur Achse 12–6.

12 Die Dominosteine. Als Nächstes kommt 4|5. Punkte: 3 + 5 + 7 = 15, mit dem neuen Stein 24. Die Steine haben 3, 5, 7, 9 Punkte (ungerade Zahlen). Die Summen 3, 8, 15, 24 sind immer 1 weniger als eine Quadratzahl. Ein Doppel-6-Spiel hat 28 Steine: 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1.

13 Das Muffinblech. 9 Muffins, 3 leer, 12 Plätze. 12 geht auf 1, 2, 3, 4, 6 oder 12 Kinder. 24 Muffins: 1 · 24, 2 · 12, 3 · 8, 4 · 6 (und getauscht), das sind die Teiler von 24.

14 Das Pflaster. 25 Steine: 1 blau, 8 orange, 16 grau. Die Ringe wachsen um 8: 1, 8, 16, 24. Insgesamt 1, 9, 25, 49: das sind Quadratzahlen (1 · 1, 3 · 3, 5 · 5, 7 · 7).

15 Die Perlenkette. Rot, rot, blau wiederholt sich. Jede 3. Perle ist blau (3, 6, 9 …: Dreierreihe). Die 20. ist rot, die 30. blau. 60 Perlen: 20 blaue, 40 rote.

© 2026 Katja Bender

Ideen zu den offenen Karten

Die offenen Karten haben bewusst keine Lösung. Diese Seite ist nur für die Lehrkraft: Sie zeigt, was in den Bildern steckt, damit Sie Entdeckungen der Kinder einordnen und mit passenden Impulsen weiterführen können. Die Kinder finden oft andere Wege.

16 Das Küchensieb. 69 Löcher in 9 Reihen: 5, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 5. Geschickt: ein 9 · 9-Quadrat (81) ohne die 4 Ecken mit je 3 Löchern, also 81 − 12 = 69. Die Löcher liegen im Quadratgitter, beim Abfluss dagegen in Sechseckringen: ein schöner Vergleich. Symmetrie: 4 Spiegelachsen, Drehung um 90°.

17 Die Fliesen. 24 Fliesen, 48 Dreiecke: 12 blaue, 12 orange, 24 weiße. Die Form ist an zwei Achsen gespiegelt, beim Spiegeln tauschen Blau und Orange aber die Plätze. Darüber lässt sich gut streiten: Ist das Muster nun symmetrisch? Muster verändern, fortsetzen, mit Plättchen nachlegen.

18 Die Steine. 34 Steine in vier Sorten (9, 9, 8, 8). Schätzen und prüfen, nach Farbe oder Größe sortieren, in Zehnergruppen einkreisen, Strichliste oder Diagramm anlegen.

19 Der Parkplatz. 12 Plätze, 9 Autos, 3 frei. Farben: 3 rot, 2 blau, je 1 gelb, weiß, grün, lila. Unten 5, oben 4 Autos. Weiterdenken: Wie viele Räder? (36) Wie viele Plätze bei 5 solchen Reihen? Wie viele Autos passen noch hinein?

20 Die Blumenwiese. 6 Blumen mit 4, 5, 6, 5, 8 und 3 Blütenblättern, zusammen 31. Sortieren nach Anzahl, gerade und ungerade, Symmetrie der Blüten (so viele Spiegelachsen wie Blätter). Zwei Blumen haben gleich viele Blätter.

21 Das Bücherregal. Unten 15, oben 17 Bücher, zusammen 32. Schätzen, dann zählen. Sortieren nach Farbe, Höhe oder Dicke. Mit Lineal Breiten messen, Höhen vergleichen, ordnen von klein nach groß.

22 Das Mandala. 33 Teile: 1 Mitte, 8 orange Punkte, 8 Blätter, 16 Punkte im Außenring (8 rosa, 8 blau). 8 Spiegelachsen, Drehung um 45°. Achterreihe und Verdoppeln (8, 16), eigenes Mandala mit anderer Zahl entwerfen.

23 Das Schachbrett. 64 Felder, 32 hell und 32 dunkel, 28 Randfelder. Wie viele Quadrate gibt es, wenn man auch größere mitzählt? 64 + 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 204: die Quadratzahlen. Kleinere Bretter (2 · 2, 3 · 3) helfen beim Entdecken.

24 Der Kalender. Der Oktober beginnt an einem Donnerstag und hat 31 Tage, 5 Samstage und 4 Sonntage. Nach unten immer + 7, schräg + 8 oder + 6. Im 2 · 2-Kästchen sind die Diagonalsummen gleich (z. B. 6 + 14 = 7 + 13). Im 3 · 3-Kästchen ist die Summe 9-mal die Mitte.

25 Die Pizza. 8 Stücke, 3 gegessen, 5 übrig. Halbe, Viertel, Achtel: Die Hälfte sind 4 Stücke. Auf den übrigen Stücken liegen 9 Salamischeiben (1, 1, 2, 3, 2). Gerecht teilen: 5 Stücke für 2 Kinder geht nicht ohne Schneiden.

26 Der Becherturm. 4 + 3 + 2 + 1 = 10 Becher. Eine Reihe mehr: 15, dann 21, 28 (Dreieckszahlen). Zwei Türme nebeneinander ergeben ein Rechteck 4 · 5 = 20. Wie viele Becher braucht ein Turm mit 10 Reihen? (55)

27 Die Wäscheleine. 11 Socken: 5 Paare in Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila und eine einzelne orange Socke. Paare bilden, gerade und ungerade, Klammern zählen (11 oder 22, je nach Aufhängung). Geschichte zur verlorenen Socke erfinden.

28 Das Spinnennetz. 8 Speichen und 4 Ringe in Form von Achtecken. 32 Kreuzungspunkte plus Mitte. Innen 8 Dreiecke, außen Trapeze. Achterreihe, Symmetrie (8 Achsen), Netz mit 6 Speichen selbst zeichnen und vergleichen.

29 Die Fahrräder. 5 Fahrräder, 10 Räder, je 6 Speichen, also 60 Speichen. 2er- und 6er-Reihe, Rechnen mit Tabellen: Wie viele Räder bei 8 Fahrrädern? Bei Dreirädern? Wie viele Fahrräder bei 24 Rädern?

© 2026 Katja Bender

30 Die Bausteine. 6 Steine mit 8, 4, 6, 4, 2 und 3 Noppen, zusammen 27. Jeder Stein ist eine Malaufgabe (2 · 4, 2 · 2, 2 · 3 …). Steine nach Noppen ordnen, zusammen eine bestimmte Zahl bauen, Flächen vergleichen: Der 2 · 4-Stein ist so groß wie zwei 1 · 4-Steine.

31 Die Eisdiele. 4 Sorten, 3 Waffeln mit 1, 2 und 3 Kugeln, zusammen 6 Kugeln (1 + 2 + 3). Vanille und Schoko kommen je zweimal vor. Kombinatorik: Eis mit 2 verschiedenen Sorten gibt es 6-mal, dürfen beide Kugeln gleich sein, sind es 10, zählt auch oben und unten, sind es 16. Weiterdenken mit Preisen: Eine Kugel kostet 1,50 €. Was kostet jede Waffel?

Die leeren Karten

Das Blatt mit den leeren Karten ist eine Kopiervorlage für die ganze Klasse. Die Kinder malen direkt in das Feld, schreiben hinein oder kleben ein Foto ein. Gute Motive aus dem Schulalltag: Gullydeckel, Pflaster, Fenster, Treppen, Regale, Garderobenhaken, das Lochblech am Fahrradständer, der Zaun am Schulhof. Auf der Rückseite notieren sie ihre Entdeckungen. Danach tauschen die Kinder ihre Karten und forschen an den Bildern der anderen weiter. So wächst die Kartei mit jeder Klasse.

© 2026 Katja Bender